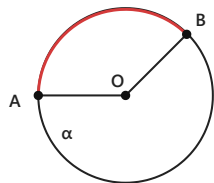


1. Центральный угол = дуге

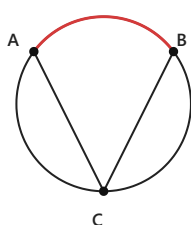
Центральный угол равен дуге, на которую опирается.



$$\angle AOB = \overset{\frown}{AB}$$

2. Вписанный угол = 1/2 дуги

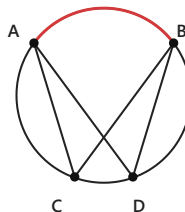
Вписанный угол равен половине дуги, на которую опирается.



$$\angle ACB = \frac{1}{2} \overset{\frown}{AB}$$

3. Углы на одну дугу равны

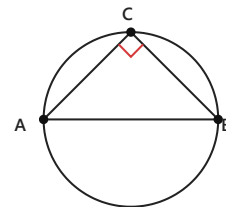
Вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, равны.



$$\angle ACB = \angle ADB$$

4. Угол на диаметр = 90°

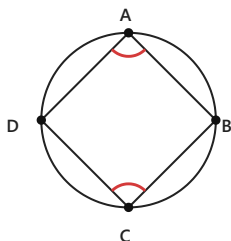
Вписанный угол, опирающийся на диаметр, равен 90°.



$$\angle ACB = 90^\circ$$

5. Вписанный 4-угольник

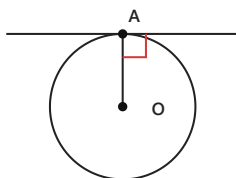
Сумма противоположных углов вписанного четырёхугольника = 180°.



$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

6. Касательная ⊥ радиусу

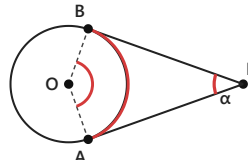
Касательная перпендикулярна радиусу в точке касания.



$$OA \perp l$$

7. Угол между касательными

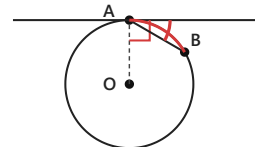
Угол между касательными = 180° - центральный угол AOB.



$$\alpha = 180^\circ - \angle AOB$$

8. Хорда и касательная

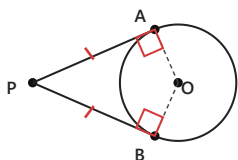
Угол между хордой и касательной = 1/2 дуги, стягиваемой хордой.



$$\angle(AB, l) = \frac{1}{2} \overset{\frown}{AB}$$

9. Отрезки касательных

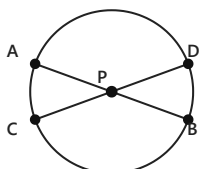
Отрезки касательных из одной точки равны.



$$PA = PB$$

10. Хорды: произведение

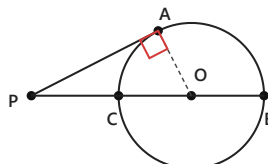
Если хорды AB и CD пересекаются в P: PA · PB = PC · PD.



$$PA \times PB = PC \times PD$$

11. Касательная и секущая

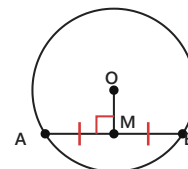
Квадрат касательной = секущая × её внешняя часть.



$$PA^2 = PC \times PB$$

12. Радиус ⊥ хорде

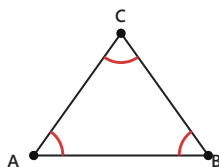
Радиус, перпендикулярный хорде, делит её пополам.



$$AM = MB$$

13. Сумма углов Δ = 180°

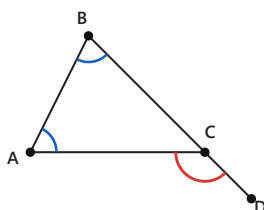
Сумма углов треугольника равна 180°.



$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

14. Внешний угол Δ

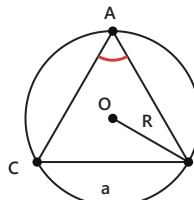
Внешний угол = сумме двух внутренних, не смежных с ним.



$$\angle ACD = \angle A + \angle B$$

15. Теорема синусов

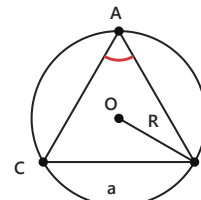
Сторона, делённая на синус противолежащего угла, равна 2R.



$$a / \sin A = 2R$$

16. R описанной окружности

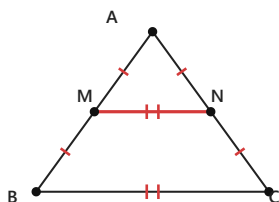
Радиус описанной окружности через сторону и противолежащий угол.



$$R = a / (2 \sin A)$$

17. Средняя линия Δ

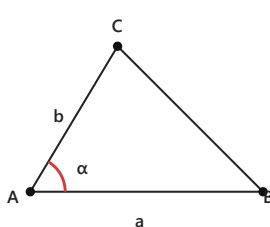
Средняя линия = 1/2 стороны и параллельна ей.



$$MN = \frac{1}{2} BC, MN \parallel BC$$

18. S = 1/2 ab sin α

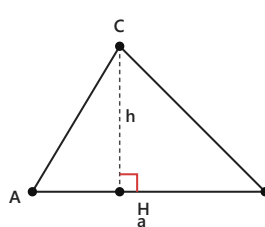
Площадь через две стороны и угол между ними.



$$S = \frac{1}{2} ab \sin \alpha$$

19. S = 1/2 · основание · высота

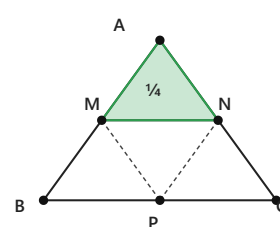
Площадь через основание и высоту.



$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h$$

20. S отсечённого = 1/4 S

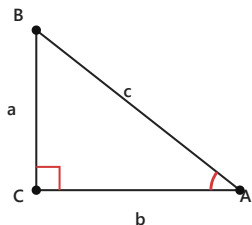
Треугольник, отсечённый средней линией, имеет 1/4 площади исходного.



$$S_1 = \frac{1}{4} S$$

25. Тангенс острого угла

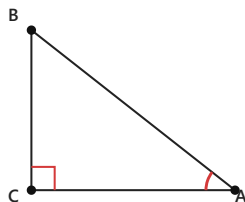
Тангенс = противолежащий катет / прилежащий катет.



$$\operatorname{tg} A = a / b$$

26. Основное тригонометрическое тождество

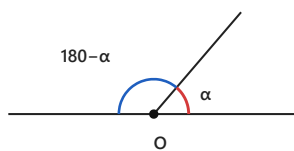
Сумма квадратов синуса и косинуса одного угла равна 1.



$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

27. Синусы смежных углов

Синусы смежных углов равны.

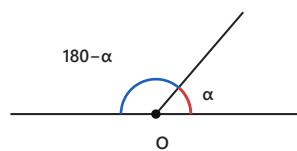


$$\sin \alpha = \sin(180^\circ - \alpha)$$

$$\operatorname{tg} A = a / b$$

28. Косинусы смежных углов

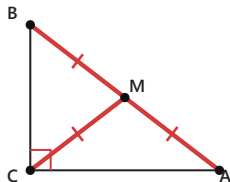
Косинусы смежных углов отличаются знаком.



$$\cos \alpha = -\cos(180^\circ - \alpha)$$

29. Медиана из прямого угла

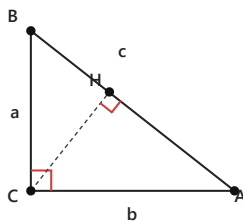
Медиана из прямого угла равна 1/2 гипотенузы.



$$CM = AM = BM = \frac{1}{2} AB$$

30. Соотношения с высотой

Высота из прямого угла к гипотенузе делит её на отрезки.



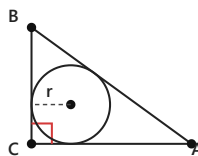
$$BC^2 = AB \cdot BH$$

$$AC^2 = AB \cdot AH$$

$$CH^2 = AH \cdot BH$$

31. Радиус вписанной (прямоуг.)

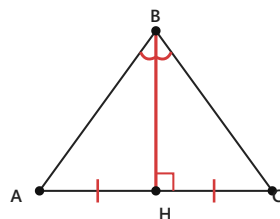
Радиус вписанной окружности в прямоугольный треугольник.



$$r = (a + b - c) / 2$$

33. Высота = медиана = биссектриса

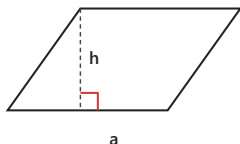
В равнобедренном Δ высота к основанию — и медиана, и биссектриса.



$$BH \perp AC, AH = HC$$

34. Площадь параллелограмма

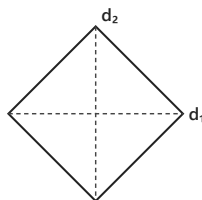
S параллелограмма = основание × высота.



$$S = a \cdot h$$

35. Площадь ромба

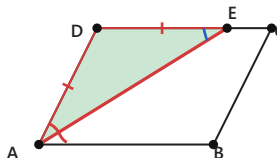
S ромба = 1/2 произведения диагоналей.



$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

36. Биссектриса параллелограмма

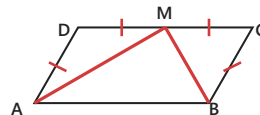
Биссектриса угла A пересекает CD в E. Треугольник ADE равнобедренный (AD = DE).



$$AD = DE$$

37. Биссектрисы двух углов

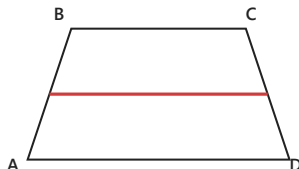
Биссектрисы двух углов при одной стороне пересекаются на противоположной.



$$DM = AD, CM = BC$$

38. Средняя линия трапеции

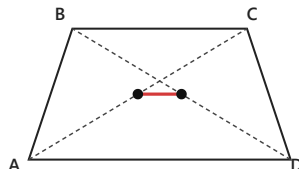
Средняя линия = полусумма оснований.



$$m = (BC + AD) / 2$$

39. Середины диагоналей

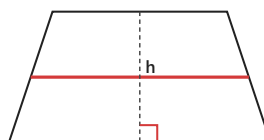
Отрезок между серединами диагоналей трапеции.



$$l = (AD - BC) / 2$$

40. Площадь трапеции

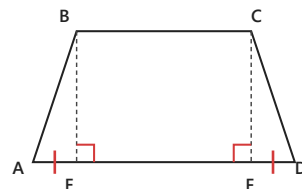
S трапеции = средняя линия × высота.



$$S = m \cdot h$$

41. Высоты равнобедренной трапеции

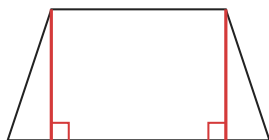
Высоты из вершин меньшего основания отсекают равные отрезки.



$$AE = FD = (AD - BC) / 2$$

42. Решение через 2 высоты

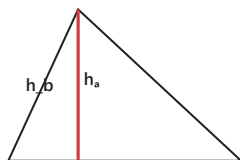
Опускаем высоты из вершин меньшего основания на большее.



$$S = \frac{1}{2} (a + b) \cdot h$$

43. Приём «по двум площадям»

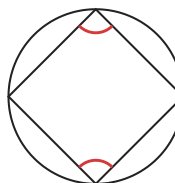
Приравниваем два выражения площади.



$$\frac{1}{2} a h_a = \frac{1}{2} b h_b$$

44. Вписанный 4-угольник (признак)

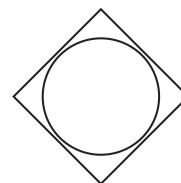
4-угольник вписан ⇔ сумма противоположных углов = 180°.



$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

45. Описанный 4-угольник (признак)

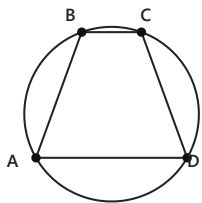
4-угольник описан ⇔ суммы противоположных сторон равны.



$$AB + CD = BC + AD$$

46. Окружность около трапеции

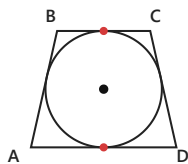
Около трапеции можно описать окружность $\Leftrightarrow$ она равнобедренная.



трапеция равнобедренная

47. Окружность в трапецию

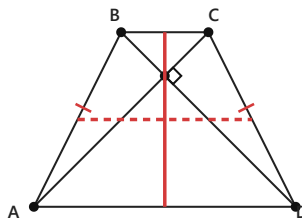
В трапецию можно вписать окружность $\Leftrightarrow$ сумма оснований = сумме боковых.



$$AD + BC = AB + CD$$

48. Равнобедр. трапеция с $\perp$ диагоналями

Высота равнобедренной трапеции с перпендикулярными диагоналями = средней линии.



высота = средняя линия,

$$S = h^2$$